

Exercício 1.7. Um grafo simples é auto-complementar se for isomorfo ao seu complemento. Mostre que se G é auto-complementar, então $|V(G)| \equiv 0 \pmod{4}$ ou $|V(G)| \equiv 1 \pmod{4}$.

Exercício 1.8. Seja $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Considere o grafo $G = (V, E)$, onde

$$V = \binom{X}{2}, \quad E = \{\{u, v\} \in V : u \cap v = \emptyset\}.$$

Desenhe o grafo G . Esse grafo é chamado *grafo de Petersen*. Esse grafo é regular? Quantas arestas ele tem?

1.3 Subgrafos

Um grafo H é um *subgrafo* de um grafo G se $V(H) \subseteq V(G)$ e $E(H) \subseteq E(G)$, e escrevemos $H \subseteq G$. Neste caso também dizemos que H está *contido* em G e que G *contém* H , ou que G é um *supergrafo* de H . Se $H \subseteq G$, mas $H \neq G$, dizemos que H é um *subgrafo próprio* de G . Se $H \subseteq G$ e $V(H) = V(G)$, então H é chamado de *subgrafo gerador* (*spanning subgraph*) de G .

Se $X \subseteq V(G)$, então o *subgrafo induzido* por X é o subgrafo $G[X]$ que contém exatamente as arestas de G cujos extremos estão em X . Denotamos por $G - X$ o subgrafo induzido por $V(G) \setminus X$, ou seja, o subgrafo obtido de G removendo-se todos os vértices em X e todas as arestas que incidem neles.

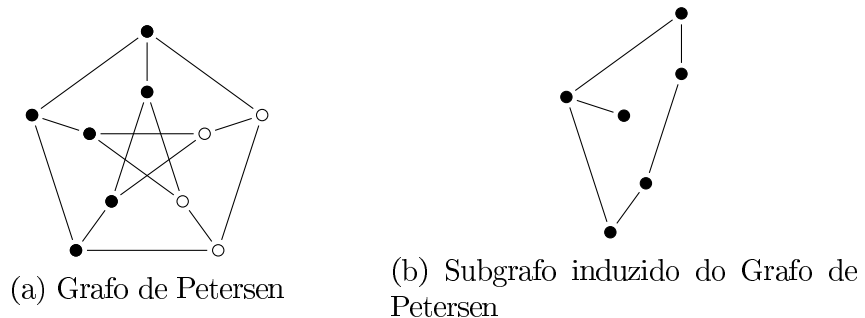


Figura 1.10: Comparação entre o Grafo de Petersen e um de seus subgrafos induzidos.

Se G é um grafo e $F \subseteq E(G)$, então o subgrafo de G induzido por F é o subgrafo H de G tal que $E(H) = F$ e $V(H)$ é o conjunto dos vértices de G que são extremos das arestas em F . Neste caso, H é denotado por $G[F]$.

Denotamos por $G - F$ o subgrafo de G obtido removendo-se as arestas em F . Para simplificar, em vez de $G - \{a\}$, escrevemos $G - a$, onde a é um vértice ou uma aresta de G .

1.3.1 Exercícios

Problema 1.1. Prove que numa festa com 6 pessoas sempre existem três pessoas que se conhecem mutuamente, ou três pessoas que não se conhecem mutuamente.

Proposição 1.2. Seja G um grafo simples com 6 vértices. Então, ou G ou seu complemento contém um triângulo.

Demonstração. Seja v um vértice qualquer de G . Como G tem 5 vértices além de v , temos que $d(v) \geq 3$ ou $d(v) \leq 2$. Se $d(v) \geq 3$, então existem pelo menos três vizinhos de v . Se dois deles são adjacentes, então temos um triângulo. Caso contrário, esses três vértices formam um conjunto independente no complemento de G , que então contém um triângulo. $\square$

Exercício 1.9. Seja G_n um grafo com conjunto de vértices $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, onde v_i e v_j são adjacentes se e somente se $\gcd(i, j) = 1$. Desenhe os grafos G_4 e G_8 . Prove que se $m < n$, então G_m é um subgrafo induzido de G_n .

Exercício 1.10. É verdade que $\delta(H) \leq \delta(G)$ se H é:

- (a) um subgrafo de G ?
- (b) um subgrafo gerador de G ?

Exercício 1.11. É verdade que o conjunto de vértices de qualquer grafo G pode ser particionado em duas partes X e Y de modo que $G[X]$ e $G[Y]$ sejam ambos grafos regulares?

Exercício 1.12. Prove que para todo grafo G existe um grafo auto-complementar que tem um subgrafo induzido isomorfo a G .

1.4.1 Exercícios

Exercício 1.13. Seja G um grafo e u, v vértices de G . Se G contém um passeio P de u a v , então G contém um caminho Q de u a v tal que $V(Q) \subseteq V(P)$.

Exercício 1.14. Sejam u, v, x três vértices distintos de G . Prove que se G contém um caminho de u a v e um caminho de v a x , então G contém um caminho de u a x .

Exercício 1.15. Prove ou desprove as seguintes afirmações:

- (a) Todo passeio fechado ímpar contém uma seção que é um ciclo par.
- (b) Todo passeio fechado par contém uma seção que é um ciclo par.
- (c) Todo passeio fechado ímpar contém uma seção que é um ciclo ímpar.

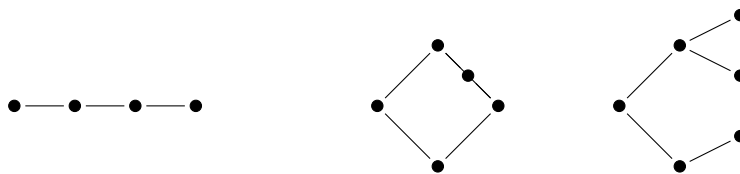
Proposição 1.3. Seja G um grafo simples tal que $\delta(G) \geq 2$. Então G contém um caminho de comprimento $\delta(G)$ e um ciclo de comprimento pelo menos $\delta(G) + 1$.

Demonstração. Seja $k := \delta(G)$ e seja $P = (v_0, \dots, v_m)$ um caminho mais longo em G . Como $d(v_m) \geq k$, temos que $m \geq k$. Considere o menor índice i tal que $v_i v_m \in E(G)$. Então $(v_i, v_{i+1}, \dots, v_m)$ é um ciclo de comprimento pelo menos $k + 1$. $\square$

1.5 Conexidade

Definição 1.3. Um grafo é *conexo* se, para todo par de vértices distintos u, v , existe um caminho de u a v . Caso contrário, G é *desconexo*. Os subgrafos conexos maximais de um grafo são chamados de *componentes*.

OBS: Um (sub)grafo G é dito maximal (resp. minimal) em relação a uma certa propriedade $\mathcal{P}$ (por ex. “ser conexo”) se G tem a propriedade $\mathcal{P}$, mas nenhum supergrafo (resp. subgrafo) próprio de G tem a propriedade $\mathcal{P}$. Por exemplo, dizer que H é um subgrafo conexo maximal de G equivale



a dizer que H é um subgrafo conexo de G e além disso, não existe nenhum supergrafo próprio de H que é um subgrafo conexo de G . Note que, nada impede que G tenha um outro subgrafo conexo de tamanho maior ou igual ao de H .

1.5.1 Exercícios

Exercício 1.16. Se G é um grafo simples não vazio com $|V(G)| \leq 2n$ e $d(v) \geq n$ para todo v em G , então G é conexo.

Sketch da prova por contradição. Suponha que G não seja conexo e possua pelo menos duas componentes. Como $|V(G)| \leq 2n$, alguma componente H tem ordem no máximo n . Como G é simples, os vértices de H têm grau no máximo $n - 1$, o que contradiz $d(v) \geq n$ para todo v . Logo, G deve ser conexo. $\square$

Exercício 1.17. Todo grafo conexo com $n \geq 1$ vértices possui pelo menos $n - 1$ arestas.

Demonstração. A prova será feita por indução em n .

Base da indução: Para $n = 1$, a afirmação é trivial, pois um grafo de um único vértice não tem arestas.

Passo indutivo: Suponha que a afirmação seja verdadeira para todos os grafos conexos de ordem $n - 1$. Seja G um grafo conexo de ordem n . Se G possui um vértice v com grau 1, então removendo v obtemos um grafo conexo de ordem $n - 1$, que tem pelo menos $(n - 1) - 1 = n - 2$ arestas. Como adicionamos uma aresta ao remover v , concluímos que G tem pelo menos $n - 1$ arestas.

Se não existe tal vértice, então todos os vértices possuem grau pelo menos

2. Neste caso, podemos utilizar a desigualdade

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2|E(G)| \geq 2n,$$

que implica que $|E(G)| \geq n$, o que é ainda mais forte que o necessário. Assim, a afirmação é válida para todos os n . $\square$

Exercício 1.18. Quaisquer dois caminhos mais longos em um grafo conexo possuem um vértice em comum.

Exercício 1.19. (Conjectura) Quaisquer três caminhos mais longos em um grafo conexo possuem um vértice em comum. (OBS: Trata-se de um problema em aberto.)